

矩阵分析与应用

第十四讲 特殊矩阵、常用公式

本讲主要内容

- 正定矩阵
- 非负矩阵
- 常用公式

正定矩阵

定义：令 A 是 n 阶 Hermite 矩阵, 若对任意复 n 维列向量

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \text{ 都有 } \mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$$

则称 A 为 **Hermite** 非负定矩阵, 简称为非负定矩阵。对任意复 n 维列向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 都有

$$\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

称为 **Hermite** 正定矩阵, 简称为正定矩阵

性质(1): 若 A 正定, 且 k 为正常数, 则 kA 正定

性质(2): 若 A 、 B 正定, 则 $A + B$ 正定

性质(3): 若 A 正定, 则 A^{-1} 正定

正定矩阵判断准则

Hermite矩阵**A**是正定矩阵 $\longleftrightarrow$ **A**的特征值都为正数
因为如果 $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$, 则有

$$0 < \mathbf{x}^H \mathbf{Ax} = \mathbf{x}^H \lambda \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}^H \mathbf{x} = \lambda \|\mathbf{x}\|^2$$

一定有 $\lambda > 0$ 。反之, 必然存在酉矩阵**U**, 使得

$$\mathbf{\Lambda} = \mathbf{UAU}^H, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

因为 $\lambda_i > 0$, 且对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 有 $\mathbf{Ux} = \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$

$$\text{从而 } \mathbf{x}^H \mathbf{Ax} = (\mathbf{U}^H \mathbf{y})^H \mathbf{A} (\mathbf{U}^H \mathbf{y}) = \mathbf{y}^H \mathbf{UAU}^H \mathbf{y} = \mathbf{y}^H \mathbf{\Lambda} \mathbf{y} > 0$$

所以**A**是正定的

Hermite矩阵**A**是非负定矩阵 $\longleftrightarrow$ **A**的特征值都为非负数

正定矩阵判断准则

Hermite矩阵**A**是正定矩阵（非负定）



A的特征值都为正数（非负数）



$\text{tr } A > \lambda_i(A)$, (or $\text{tr } A \geq \lambda_i(A)$) $i = 1, \dots, n$



$A = P^H P$ P 是n阶非奇异矩阵(矩阵)



$A = B^2$ B 是n阶正定矩阵(非负定矩阵)



$A = C^H B C$ C 是 $n \times m$ 列满秩矩阵, B 正定



A的n个顺序主子式为正数(非负数)

证明：Hermite矩阵**A**是正定矩阵



$$\mathbf{A} = \mathbf{P}^H \mathbf{P} \quad \mathbf{P} \text{ 是 } n \text{ 阶非奇异矩阵}$$



$$\mathbf{A} = \mathbf{B}^2 \quad \mathbf{B} \text{ 是 } n \text{ 阶正定矩阵}$$

如果**A**正定，则存在酉矩阵**U**，使得

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{U} \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \mathbf{U}^H \\ &= \mathbf{U} \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \mathbf{U}^H \\ &= \mathbf{U} \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \mathbf{U}^H \mathbf{U} \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \mathbf{U}^H \end{aligned}$$

$$\text{令 } \mathbf{P} = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \mathbf{U}^H \quad \text{即有 } \mathbf{A} = \mathbf{P}^H \mathbf{P}$$

$$\text{令 } \mathbf{B} = \mathbf{U} \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \mathbf{U}^H \quad \text{即有 } \mathbf{A} = \mathbf{B}^2$$

正定矩阵判断准则

■ A, C 是正定矩阵, 且 $AC=CA$, 则 AC 为正定矩阵

$$\because (AC)^H = C^H A^H = CA = AC$$

AC 是 Hermite 矩阵, 因为 A 正定, 所以有 $A = B^2$, B 正定

$$B^{-1}(AC)B = BCB$$

即 AC 和 BCB 有相同特征值, 而且

$$BCB = B^H CB$$

BCB 的特征值全部为正数, 所以 AC 为正定矩阵

■ A 是正定矩阵, C 是非负定矩阵, 且 $AC=CA$,
则 AC 为非负定矩阵

正定矩阵的常用不等式

■ A, B 是 n 阶 Hermite 矩阵, 若 $A-B$ 为正定矩阵(非负定矩阵), 则称 A 大于 B , 记为 $A > B$. (A 不小于 B 记 $A \geq B$)
也可记为 $B < A$. ($B \leq A$)

$A \geq B$ 的充要条件是, 对任意复 n 维列向量 x 都有

$$x^H A x \geq x^H B x$$

对 A, B 是实对角阵时, $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$

$B = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则有 $a_i \geq b_i$

矩阵不等式的性质

1. 传递性 $A \geq B, B \geq C \Rightarrow A \geq C$

2. 线性性 $A \geq B, k > 0 \Rightarrow kA \geq kB$

$$A_1 \geq B_1, A_2 \geq B_2 \Rightarrow A_1 + A_2 \geq B_1 + B_2$$

3. n阶Hermite矩阵A, B有 $A \geq B$,且 $P \in C^{n \times m}$

则 $P^H A P \geq P^H B P$

4. 若矩阵A为非负定矩阵, 则 $A \leq (\text{tr } A)I$

矩阵不等式的性质

5. 若矩阵 A, B 为 n 阶正定矩阵, 且 $AB = BA, A \geq B$ 则

$$A^2 \geq B^2$$

6. 若 A, B 都为正定矩阵, 则 $A > B \Leftrightarrow B^{-1} > A^{-1}$

证明: 由于 A 为正定, 从而 A^{-1} 正定, 存在可逆矩阵 C

使得 $A^{-1} = CC^H$ $A = (CC^H)^{-1} = (C^H)^{-1}C^{-1}$

因此由 $A - B$ 正定可得 $I - C^H BC$ 正定, 推得 $C^H BC$ 的特征值都小于 1, 从而 $(C^H BC)^{-1}$ 的特征值都大于 1,

即 $(C^H BC)^{-1} - I$ 的特征值都大于 0,

从而 $(C^H BC)^{-1} - I$ 正定, 即 $C^{-1}B^{-1}(C^H)^{-1} - I$ 正定
 $B^{-1} - CC^H$ 正定。反之亦然

矩阵不等式的性质

7. $\mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{A}^+$ 为正定矩阵, 且 $\mathbf{B}^H \mathbf{B} - \mathbf{B}^H \mathbf{A}\mathbf{A}^+ \mathbf{B}$ 为正定矩阵

证明: $\mathbf{A}\mathbf{A}^+$ 为投影矩阵, 从而 $\mathbf{I} - \mathbf{A}\mathbf{A}^+$ 为正定矩阵。

非负矩阵

定义： 若 n 阶实矩阵 $\mathbf{A}=(a_{ij})$ 满足 $a_{ij} \geq 0$ ，则 $\mathbf{A}$ 为非负矩阵；
若 $a_{ij} > 0$ ，则 $\mathbf{A}$ 为正矩阵。

定义： 若存在置换矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{PAP}^T = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix}$

则称 $\mathbf{A}$ 为可约矩阵； 否则为不可约矩阵

定理7.1: 若 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为非负不可约矩阵, 则

- 1). 谱半径 $\rho(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值;
- 2). 存在属于 $\rho(\mathbf{A})$ 的正特征向量;
- 3). $\mathbf{A}$ 的任意元素增加时, $\rho(\mathbf{A})$ 不减少。

推论: 若 $\mathbf{A}$ 为正矩阵, 则

- 1). 谱半径 $\rho(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值;
- 2). 存在属于 $\rho(\mathbf{A})$ 的正特征向量;
- 3). $\mathbf{A}$ 的任意元素增加时, $\rho(\mathbf{A})$ 不减少。

定理7.2 若 $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为非负矩阵, 则

- 1). 谱半径 $\rho(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值;
- 2). 存在属于 $\rho(\mathbf{A})$ 的非负特征向量;
- 3). $\mathbf{A}$ 的任意元素增加时, $\rho(\mathbf{A})$ 不减少。

例 : $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0.1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$\rho(\mathbf{A})=3, \quad \rho(\mathbf{B})=3.0365$$

Toeplitz矩阵

定义: $A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{-n+1} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots & a_{-n+2} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{-n+3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-2} & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$ 称为Toeplitz矩阵

可简记为 $A = (a_{i-j})_{i,j=1}^n$

Hilbert矩阵 (条件数差的典型例子)

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & \cdots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/(n+1) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1/n & 1/(n+1) & \cdots & 1/(2n-1) \end{bmatrix} = \left(\frac{1}{i+j-1} \right)_{i,j=1}^n$$

行列式: $\det H = \frac{[1!2!\cdots(n-1)!]^3}{n!(n+1)!\cdots(2n-1)!}$

$$(H^{-1})_{ij} = \frac{(-1)^{i+j} (n+i-1)!(n+j-1)!}{(i+j-1)![(i-1)!(j-1)!]^2 (n-i)!(n-j)!}$$

$i, j = 1, 2, \dots, n;$

Hadamard矩阵

- 如果 n 阶矩阵 H 的元素为 $+1$ 或 -1 ，且满足

$$HH^T = nI$$

则称 H 为Hadamard矩阵.

性质： 若 $n > 2$ 且 n 阶Hadamard矩阵存在, 则 n 为4的倍数。

猜想： 若 n 为4的倍数，则 n 阶Hadamard矩阵存在.

$$H_1 = [1]$$

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H_{2^k} = \begin{bmatrix} H_{2^{k-1}} & H_{2^{k-1}} \\ H_{2^{k-1}} & -H_{2^{k-1}} \end{bmatrix} = H_2 \otimes H_{2^{k-1}} \quad \text{即Sylvester方法}$$

矩阵的直和

定义： 若 $A \in C^{m \times m}$, $B \in C^{n \times n}$, 则 A 与 B 的直和记为

$A \oplus B \in C^{(m+n) \times (m+n)}$, 定义为

$$A \oplus B = \begin{bmatrix} A & \mathbf{0}_{m \times n} \\ \mathbf{0}_{n \times m} & B \end{bmatrix}$$

类似的, 有

$$B = \bigoplus_{i=0}^{N-1} A_i = A_0 \oplus A_1 \oplus \cdots \oplus A_{N-1} = \text{diag}(A_0, A_1, \cdots, A_{N-1})$$

Hadamard积

定义： 若 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, $B = [b_{ij}]_{n \times n}$, 则 A 与 B 的 Hadamard积记为 $A \odot B \in \mathbf{C}^{m \times n}$, 定义为

$$A \odot B = [a_{ij}b_{ij}]$$

也称为Schur积或者elementwise product

定理： 若 $A, B \in \mathbf{C}^{m \times m}$ 是正定的(半正定的), 则其 Hadamard积也是正定的(半正定的)

定理： 若 $A, B, C \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 矩阵，且 $\mathbf{1} = [1, 1, \dots, 1]^T$

是求和向量， $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_m)$ ，

其中 $d_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$ ， 则有

$$\text{tr}\left(A^T (B \odot C)\right) = \text{tr}\left((A^T \odot B^T) C\right)$$

$$\mathbf{1}^T A^T (B \odot C) \mathbf{1} = \text{tr}(B^T D C)$$

Hadamard积的性质

1. 若 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 则

$$A \odot B = B \odot A$$

$$(A \odot B)^T = A^T \odot B^T$$

$$(A \odot B)^H = A^H \odot B^H$$

$$(A \odot B)^* = A^* \odot B^*$$

2. 若 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 则 $A \odot O_{m \times n} = O_{m \times n} \odot A = O_{m \times n}$

3. 若 c 为常数 , 则 $c(A \odot B) = (cA) \odot B = A \odot (cB)$

4. 若 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 则 $A \odot I_m = I_m \odot A = \text{diag}(A)$
 $= \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$

5. 若 $A, B, C, D \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 则

$$A \odot B \odot C = A \odot (B \odot C) = (A \odot B) \odot C$$

$$(A \pm B) \odot C = A \odot C \pm B \odot C$$

$$(A + B) \odot (C + D) = A \odot C + A \odot D + B \odot C + B \odot D$$

6. 若 $A, C \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $B, D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 则

$$(A \oplus B) \odot (C \oplus D) = (A \odot C) \oplus (B \odot D)$$

$$7. \quad \text{tr}(A^T (B \odot C)) = \text{tr}((A^T \odot B^T)C)$$

Kronecker积

定义：若 $A \in C^{m \times n}, B \in C^{p \times q}$ ，则A与B的右Kronecker积 $A \otimes B$ 定义为

$$A \otimes B = [a_{ij}B] = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

定义：若 $A \in C^{m \times n}, B \in C^{p \times q}$ ，则A与B的左Kronecker积 $A \otimes B$ 定义为

$$A \otimes B = [Bb_{ij}] = \begin{bmatrix} Ab_{11} & Ab_{12} & \cdots & Ab_{1q} \\ Ab_{21} & Ab_{22} & \cdots & Ab_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Ab_{p1} & Ab_{p2} & \cdots & Ab_{pq} \end{bmatrix}$$

Kronecker积的性质

1. $(\lambda A) \otimes (\mu B) = \lambda \mu (A \otimes B)$, 其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$

2. $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$

$$A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$$

3. $A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C$

4. $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$ $(A \otimes B)^H = A^H \otimes B^H$

5. $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$

6. 如果A, B均为非奇异矩阵

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$$

谢谢！